

Índice

1. Problema 1	1
1.1. Solución	1
2. Problema 2	2
2.1. Solución	2
3. Problema 3	3
3.1. Solución	4
4. Problema 4	4
4.1. Solución	5
5. Problema 5	6
5.1. Solución	6
6. Problema 6	8
6.1. Solución	9
7. Problema 7	9
7.1. Solución	10
8. Problema 8	10
8.1. Solución	10
9. Problema 9	12
9.1. Solución	12

1. Problema 1

Rompimiento de una barra. Una barra de 12 pulgadas que está sujeta en ambos extremos se someterá a una tensión creciente hasta que se rompa. Sea Y la distancia desde el borde izquierdo en la que se rompe. Suponga que Y tiene una f.d.p.:

$$f(y) = \begin{cases} \left(\frac{1}{24}\right)y\left(1 - \frac{y}{12}\right), & 0 \leq y \leq 12 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Calcule:

- La función de distribución acumulada (f.d.a.) de Y y haga una representación gráfica.
- $P(Y \leq 4)$, $P(Y > 6)$, y $P(4 \leq Y \leq 6)$.
- Los valores esperados $E(Y)$, $E(Y^2)$, y la varianza $V(Y)$.
- La probabilidad de que el punto de ruptura ocurra a más de 2 pulgadas del valor esperado.
- La longitud esperada del segmento más corto de la barra al romperse.

1.1. Solución

Para resolver este problema, utilizaremos la teoría de variables aleatorias continuas presentada en los capítulos 4.1 y 4.2 del libro de Devore.

(a) Función de Distribución Acumulada (f.d.a.) La f.d.a., denotada por $F(y)$, se define como la integral de la función de densidad de probabilidad (f.d.p.) desde el límite inferior hasta y : $F(y) = \int_{-\infty}^y f(t)dt$. Expandiendo la f.d.p.: $f(y) = \frac{y}{24} - \frac{y^2}{288}$ para $0 \leq y \leq 12$.

■ Para $y < 0$: $F(y) = 0$.

■ Para $0 \leq y \leq 12$:

$$F(y) = \int_0^y \left(\frac{t}{24} - \frac{t^2}{288} \right) dt = \left[\frac{t^2}{48} - \frac{t^3}{864} \right]_0^y = \frac{y^2}{48} - \frac{y^3}{864}$$

■ Para $y > 12$: $F(y) = 1$.

(b) Cálculo de Probabilidades De acuerdo con la proposición de la página 138 de Devore, $P(a \leq Y \leq b) = F(b) - F(a)$.

- $P(Y \leq 4) = F(4) = \frac{4^2}{48} - \frac{4^3}{864} = \frac{16}{48} - \frac{64}{864} = \frac{1}{3} - \frac{2}{27} = \frac{7}{27} \approx \mathbf{0,2593}$.
- $P(Y > 6) = 1 - F(6) = 1 - \left(\frac{36}{48} - \frac{216}{864}\right) = 1 - \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{4}\right) = 1 - \frac{1}{2} = \mathbf{0,5}$.
- $P(4 \leq Y \leq 6) = F(6) - F(4) = 0,5 - \frac{7}{27} = \frac{13,5-7}{27} = \frac{13}{54} \approx \mathbf{0,2407}$.

(c) Valores Esperados y Varianza Siguiendo las fórmulas de valor esperado y varianza para variables continuas:

$$E(Y) = \int_0^{12} y \cdot f(y) dy = \int_0^{12} \left(\frac{y^2}{24} - \frac{y^3}{288} \right) dy = \left[\frac{y^3}{72} - \frac{y^4}{1152} \right]_0^{12}$$

$$E(Y) = \frac{1728}{72} - \frac{20736}{1152} = 24 - 18 = \mathbf{6} \text{ pulgadas.}$$

Para la varianza $V(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2$:

$$E(Y^2) = \int_0^{12} y^2 \cdot f(y) dy = \int_0^{12} \left(\frac{y^3}{24} - \frac{y^4}{288} \right) dy = \left[\frac{y^4}{96} - \frac{y^5}{1440} \right]_0^{12}$$

$$E(Y^2) = \frac{20736}{96} - \frac{248832}{1440} = 216 - 172,8 = \mathbf{43,2}.$$

$$V(Y) = 43,2 - (6)^2 = 43,2 - 36 = \mathbf{7,2} \text{ pulgadas}^2.$$

(d) Probabilidad de desviación mayor a 2 pulgadas Buscamos $P(|Y - E(Y)| > 2) = P(|Y - 6| > 2)$, que equivale a $P(Y < 4 \text{ o } Y > 8)$. Dado que la f.d.p. es simétrica respecto a 6, $P(Y < 4) = P(Y > 8) = 7/27$.

$$P(|Y - 6| > 2) = \frac{7}{27} + \frac{7}{27} = \frac{14}{27} \approx \mathbf{0,5185}.$$

(e) Longitud esperada del segmento más corto Sea S la longitud del segmento más corto, definida como $S = \min(Y, 12 - Y)$.

$$E(S) = \int_0^{12} \min(y, 12 - y) f(y) dy = \int_0^6 y f(y) dy + \int_6^{12} (12 - y) f(y) dy$$

Debido a la simetría de la función, ambos términos son iguales. Calculamos el primero:

$$\int_0^6 \left(\frac{y^2}{24} - \frac{y^3}{288} \right) dy = \left[\frac{y^3}{72} - \frac{y^4}{1152} \right]_0^6 = \frac{216}{72} - \frac{1296}{1152} = 3 - 1,125 = 1,875$$

$$E(S) = 1,875 + 1,875 = \mathbf{3,75} \text{ pulgadas}$$

2. Problema 2

La aguja de Buffon. Suponga que el suelo tiene líneas paralelas a distancias iguales l entre sí. Una aguja de longitud $a < l$ cae aleatoriamente al piso. Hallar la probabilidad de que la aguja interseque una línea.

2.1. Solución

Para resolver este problema clásico mediante la teoría de **probabilidad conjunta** y **variables aleatorias continuas** presentada en el libro de Devore, debemos identificar las variables aleatorias que definen la posición y orientación de la aguja al caer.

1. Definición de variables aleatorias: Sea la caída de la aguja un experimento aleatorio donde definimos dos variables independientes:

- X : La distancia desde el centro de la aguja hasta la línea paralela más cercana. El rango de posibles valores para X es $[0, l/2]$.
- Θ : El ángulo agudo formado entre la aguja y la dirección de las líneas paralelas. Por razones de simetría, el rango de valores para Θ es $[0, \pi/2]$ radianes.

2. Funciones de densidad marginal y conjunta: Dado que la aguja cae "aleatoriamente", asumimos que ambas variables siguen una **distribución uniforme** en sus respectivos intervalos.

- La f.d.p. marginal de X es $f_X(x) = \frac{1}{l/2} = \frac{2}{l}$ para $0 \leq x \leq l/2$.
- La f.d.p. marginal de Θ es $f_\Theta(\theta) = \frac{1}{\pi/2} = \frac{2}{\pi}$ para $0 \leq \theta \leq \pi/2$.

Asumiendo que la posición y el ángulo son **independientes**, la función de densidad de probabilidad conjunta $f(x, \theta)$ es el producto de las marginales:

$$f(x, \theta) = f_X(x) \cdot f_\Theta(\theta) = \left(\frac{2}{l}\right) \left(\frac{2}{\pi}\right) = \frac{4}{l\pi}$$

para $0 \leq x \leq l/2$ y $0 \leq \theta \leq \pi/2$.

3. Condición de intersección: La aguja interseca una de las líneas si la distancia de su centro a la línea (x) es menor o igual a la mitad de la proyección vertical de la aguja. Matemáticamente, la condición es:

$$x \leq \frac{a}{2} \sin(\theta)$$

4. Cálculo de la probabilidad mediante integración: La probabilidad deseada se calcula como el volumen bajo la superficie de densidad conjunta sobre la región de interés:

$$P(\text{Intersección}) = \int_0^{\pi/2} \int_0^{\frac{a}{2} \sin(\theta)} f(x, \theta) dx d\theta$$

$$P = \int_0^{\pi/2} \int_0^{\frac{a}{2} \sin(\theta)} \frac{4}{l\pi} dx d\theta$$

Realizamos la integración interna respecto a x :

$$\int_0^{\frac{a}{2} \sin(\theta)} \frac{4}{l\pi} dx = \left[\frac{4}{l\pi} x \right]_0^{\frac{a}{2} \sin(\theta)} = \frac{4}{l\pi} \cdot \frac{a}{2} \sin(\theta) = \frac{2a}{l\pi} \sin(\theta)$$

Ahora integramos respecto a θ :

$$P = \int_0^{\pi/2} \frac{2a}{l\pi} \sin(\theta) d\theta = \frac{2a}{l\pi} [-\cos(\theta)]_0^{\pi/2}$$

$$P = \frac{2a}{l\pi} (-\cos(\pi/2) - (-\cos(0))) = \frac{2a}{l\pi} (0 + 1)$$

Resultado final: La probabilidad de que la aguja interseque una línea es:

$$P = \frac{2a}{l\pi}$$

3. Problema 3

Lluvia de estrellas. Se cuentan la cantidad de meteoros observados en cierta lluvia de estrellas durante una época del año dada. El número de meteoros contados por día sigue una distribución de Poisson con parámetro 50.

- Encuentre una aproximación a la probabilidad de que en un día particular durante el evento se observen entre 35 y 70 meteoros.
- Calcule una aproximación a la probabilidad de que el número total de meteoros observados durante 5 días del evento esté entre 225 y 275.
- Con ayuda de un computador calcule los valores exactos de las probabilidades en (a) y (b).

3.1. Solución

Para resolver este problema, utilizaremos la teoría de la distribución de Poisson y su aproximación a la normal, así como las propiedades de la suma de variables aleatorias independientes, de acuerdo con el libro de Devore.

(a) Aproximación para un día particular Sea X el número de meteoros observados en un día. Según el enunciado, $X \sim \text{Poisson}(\lambda = 50)$. De acuerdo con la teoría de Devore, cuando el parámetro λ de una distribución de Poisson es grande ($\lambda > 20$), esta puede aproximarse mediante una distribución normal con media $\mu = \lambda$ y varianza $\sigma^2 = \lambda$.

Por lo tanto:

$$\mu = 50, \quad \sigma = \sqrt{50} \approx 7,071$$

Para calcular $P(35 \leq X \leq 70)$, aplicamos la **corrección por continuidad** de $\pm 0,5$ al pasar de una variable discreta a una continua:

$$P(34,5 \leq X \leq 70,5)$$

Estandarizamos los valores para usar la tabla normal estándar (Z):

$$z_1 = \frac{34,5 - 50}{7,071} \approx -2,19, \quad z_2 = \frac{70,5 - 50}{7,071} \approx 2,90$$

Utilizando la Tabla A.3 del apéndice:

$$P \approx \Phi(2,90) - \Phi(-2,19) = 0,9981 - 0,0143 = \mathbf{0,9838}$$

(b) Aproximación para el total de 5 días Sea Y el número total de meteoros en 5 días: $Y = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5$. Según la teoría de Devore, la suma de variables de Poisson independientes es también una variable de Poisson con parámetro igual a la suma de sus parámetros:

$$\lambda_{total} = 50 + 50 + 50 + 50 + 50 = 250$$

Nuevamente, dado que $\lambda = 250$ es grande, aproximamos Y a una normal con:

$$\mu = 250, \quad \sigma = \sqrt{250} \approx 15,811$$

Buscamos $P(225 \leq Y \leq 275)$, aplicando la corrección por continuidad:

$$P(224,5 \leq Y \leq 275,5)$$

$$z_1 = \frac{224,5 - 250}{15,811} \approx -1,61, \quad z_2 = \frac{275,5 - 250}{15,811} \approx 1,61$$

Utilizando la tabla normal estándar:

$$P \approx \Phi(1,61) - \Phi(-1,61) = 0,9463 - 0,0537 = \mathbf{0,8926}$$

(c) Valores exactos (Cálculo teórico) Los valores exactos se obtienen sumando la función masa de probabilidad de Poisson $p(x; \lambda) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$:

- **Para (a):** $P(35 \leq X \leq 70) = \sum_{x=35}^{70} \frac{e^{-50} 50^x}{x!} \approx \mathbf{0,9830}$
- **Para (b):** $P(225 \leq Y \leq 275) = \sum_{k=225}^{275} \frac{e^{-250} 250^k}{k!} \approx \mathbf{0,8953}$

Las aproximaciones normales obtenidas son muy precisas debido a los altos valores de λ .

4. Problema 4

Calíbre el aire. Cada neumático delantero de un tipo particular de vehículo debe ser inflado con una presión de **26 psi**. Suponga que la presión del aire dentro de cada rueda es una variable aleatoria, X para la rueda derecha y Y para la izquierda, con una fdp conjunta:

$$f(x, y) = \begin{cases} K(x^2 + y^2), & 20 \leq x \leq 30, 20 \leq y \leq 30 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Calcule:

- ¿Cuánto vale K ?
- ¿Cuál es la probabilidad de que ambos neumáticos estén bajos de aire?
- ¿Cuál es la probabilidad de que la diferencia en la presión de aire entre las dos llantas sea de a lo sumo 2 psi?
- Determine la distribución de presión de aire (marginal) solo en la llanta derecha.
- ¿Son X y Y variables aleatorias independientes?
- Determine la fdp condicional de Y dado que $X = x$ y la condicional de X dado que $Y = y$.
- Si la presión de la llanta derecha es de 22 psi, ¿cuál es la probabilidad de que la presión en la izquierda sea de al menos 25 psi? Compare esto con $P(Y \geq 25)$.
- Si la presión de la llanta derecha es de 22 psi, ¿cuál es la presión esperada en la izquierda y cuál es la desviación estándar de la presión en ésta llanta?

4.1. Solución

Para resolver este problema, utilizaremos la teoría de **distribuciones de probabilidad conjunta** (Sección 5.1) y **valores esperados condicionales** (Sección 5.2) del libro de Devore.

a) Cálculo de la constante K La función de densidad conjunta debe cumplir que el volumen total bajo la superficie sea igual a 1:

$$\begin{aligned} \int_{20}^{30} \int_{20}^{30} K(x^2 + y^2) dy dx &= 1 \\ K \int_{20}^{30} \left[x^2 y + \frac{y^3}{3} \right]_{20}^{30} dx &= K \int_{20}^{30} \left(10x^2 + \frac{30^3 - 20^3}{3} \right) dx \\ K \int_{20}^{30} \left(10x^2 + \frac{19000}{3} \right) dx &= K \left[\frac{10x^3}{3} + \frac{19000x}{3} \right]_{20}^{30} \\ K \left(\frac{10(19000)}{3} + \frac{190000}{3} \right) &= K \left(\frac{380000}{3} \right) = 1 \Rightarrow K = \frac{3}{380,000} \end{aligned}$$

b) Probabilidad de que ambos neumáticos estén bajos ($X < 26, Y < 26$)

$$P(X < 26, Y < 26) = \int_{20}^{26} \int_{20}^{26} K(x^2 + y^2) dy dx = K \left[\frac{10x^3}{3} + \frac{(26^3 - 20^3)x}{3} \right]_{20}^{26}$$

Realizando la integración doble sobre el intervalo:

$$P = \frac{3}{380,000} \cdot 38304 = \mathbf{0,3024}$$

c) Diferencia de presión a lo sumo de 2 psi ($|X - Y| \leq 2$) Esto implica integrar sobre la región del cuadrado donde $x - 2 \leq y \leq x + 2$:

$$P(|X - Y| \leq 2) = \int_{20}^{30} \int_{\max(20, x-2)}^{\min(30, x+2)} K(x^2 + y^2) dy dx$$

Siguiendo los cálculos detallados para este tipo de regiones:

$$P(|X - Y| \leq 2) = \mathbf{0,3593}$$

d) Distribución marginal de X Se obtiene integrando la fdp conjunta respecto a y :

$$f_X(x) = \int_{20}^{30} K(x^2 + y^2) dy = K \left[x^2 y + \frac{y^3}{3} \right]_{20}^{30} = \frac{3}{380,000} \left(10x^2 + \frac{19,000}{3} \right)$$

Simplificando: $f_X(x) = \frac{30x^2 + 19,000}{380,000}$ para $20 \leq x \leq 30$.

e) Independencia Dos variables son independientes si $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$. Dado que $K(x^2 + y^2)$ no puede expresarse como el producto de las marginales halladas, las variables **no son independientes**.

f) **Funciones de densidad condicional** La fdp condicional se define como $f_{Y|X}(y|x) = f(x, y)/f_X(x)$:

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{K(x^2 + y^2)}{K(10x^2 + 19000/3)} = \frac{\mathbf{x^2 + y^2}}{\mathbf{10x^2 + 19000/3}}$$

Análogamente, $f_{X|Y}(x|y) = \frac{x^2 + y^2}{10y^2 + 19000/3}$.

g) **Probabilidad condicional dado** $X = 22$ Sustituimos $x = 22$ en la fdp condicional: $f_{Y|X}(y|22) = \frac{484 + y^2}{11173,33}$.

$$P(Y \geq 25|X = 22) = \int_{25}^{30} \frac{484 + y^2}{11173,33} dy \approx \mathbf{0,556}$$

Comparando con la marginal: $P(Y \geq 25) = \int_{25}^{30} f_Y(y) dy \approx \mathbf{0,549}$. Se observa que conocer la presión de una llanta **aumenta ligeramente** la probabilidad de la otra.

h) **Valor esperado y desviación estándar condicional** Utilizando la fdp condicional $f_{Y|X}(y|22)$:

$$E(Y|X = 22) = \int_{20}^{30} y \cdot f_{Y|X}(y|22) dy \approx \mathbf{25,37} \text{ psi}$$

$$V(Y|X = 22) = E(Y^2|X = 22) - [E(Y|X = 22)]^2 \approx 8,24$$

$$\sigma_{Y|X=22} = \sqrt{8,24} \approx \mathbf{2,87} \text{ psi}$$

5. Problema 5

Ajustes de matrícula. El tiempo empleado por un estudiante de cierta universidad (seleccionado de forma aleatoria) en realizar ajustes de matrícula sigue una distribución normal con media 10 minutos y desviación estándar 2 minutos. Si 5 estudiantes realizan ajustes un día y 6 otro día, ¿Cuál es la probabilidad de que el promedio muestral de tiempo empleado en ambos días sea máximo de 11 minutos?

5.1. Solución

Para resolver este problema, aplicaremos la teoría sobre la **distribución de la media muestral** tratada en la Sección 5.4 del libro de Devore.

1. Identificación de las variables y parámetros:

- Sea X el tiempo empleado por un estudiante individual. Según el enunciado, X sigue una distribución normal: $X \sim N(\mu = 10, \sigma = 2)$.
- Se consideran dos grupos de estudiantes que, en conjunto, forman una muestra aleatoria de tamaño total $n = 5 + 6 = 11$ estudiantes.
- Queremos calcular la probabilidad de que el promedio muestral $\bar{X}$ de estos 11 estudiantes sea como máximo 11 minutos, es decir, $P(\bar{X} \leq 11)$.

2. Distribución de la media muestral: De acuerdo con la proposición de la página 428 de Devore, si $X_1, X_2, \dots, X_n$ es una muestra aleatoria de una distribución normal con media μ y desviación estándar σ , entonces para cualquier tamaño de muestra n , la media muestral $\bar{X}$ tiene también una distribución normal. Sus parámetros son:

- **Media de $\bar{X}$:** $\mu_{\bar{X}} = \mu = 10$ minutos.
- **Desviación estándar de $\bar{X}$ (Error estándar):** $\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{2}{\sqrt{11}}$.

¿Por qué se divide entre $\sqrt{n}$? La media muestral es la suma de los tiempos dividida entre el número de estudiantes:

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}.$$

Suponemos que los tiempos son independientes y que todos tienen la misma varianza $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$. Usamos dos propiedades: al multiplicar una variable por una constante a , su varianza se multiplica por a^2 ; y, para variables

independientes, la varianza de una suma es la suma de sus varianzas. Entonces,

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(\bar{X}) &= \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \\
 &= \frac{1}{n^2} \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) && \text{(el factor } 1/n \text{ sale al cuadrado)} \\
 &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) && \text{(por la independencia)} \\
 &= \frac{1}{n^2} \underbrace{(\sigma^2 + \cdots + \sigma^2)}_{n \text{ términos}} \\
 &= \frac{n\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n}.
 \end{aligned}$$

La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Por eso,

$$\sigma_{\bar{X}} = \sqrt{\text{Var}(\bar{X})} = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

En resumen, **la varianza del promedio se divide entre n , mientras que su desviación estándar se divide entre $\sqrt{n}$** . No dividimos la desviación estándar entre n porque, al sumar observaciones independientes, se suman sus varianzas, no sus desviaciones estándar.

En este caso, $n = 11$ y $\sigma = 2$ minutos, de modo que

$$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{2^2}{11} = \frac{4}{11} \text{ minutos}^2, \quad \sigma_{\bar{X}} = \sqrt{\frac{4}{11}} = \frac{2}{\sqrt{11}} \text{ minutos}.$$

Intuitivamente, al promediar tiempos independientes, las desviaciones por encima y por debajo de la media tienden a compensarse, por lo que el promedio varía menos que un tiempo individual. Esta fórmula no requiere normalidad, pero sí las condiciones de independencia y varianza común utilizadas aquí; sin independencia aparecerían términos de covarianza.

Calculamos el valor numérico de la desviación estándar de la media:

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{2}{\sqrt{11}} \approx 0,6030 \text{ minutos}.$$

3. Estandarización y cálculo de la probabilidad: Queremos hallar $P(\bar{X} \leq 11)$, donde $\bar{X}$ es el promedio conjunto de los 11 estudiantes. Para usar la tabla normal estándar, transformamos la desigualdad que está **dentro de la probabilidad**. No cambiamos el evento: lo escribimos de una forma equivalente.

$$\begin{aligned}
 P(\bar{X} \leq 11) &= P(\bar{X} - \mu_{\bar{X}} \leq 11 - \mu_{\bar{X}}) \\
 &= P\left(\frac{\bar{X} - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}} \leq \frac{11 - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}}\right) \\
 &= P\left(\frac{\bar{X} - 10}{2/\sqrt{11}} \leq \frac{11 - 10}{2/\sqrt{11}}\right) \\
 &= P\left(Z \leq \frac{\sqrt{11}}{2}\right) \\
 &\approx P(Z \leq 1,6583).
 \end{aligned}$$

Paso 4: evaluar la probabilidad acumulada. La igualdad $\Phi(z) = P(Z \leq z)$ se justifica por la **definición de función de distribución acumulada**. Para cualquier variable aleatoria W , esta función se define como

$$F_W(w) = P(W \leq w).$$

Es decir, a cada límite numérico w le asigna la probabilidad de que la variable no lo supere. Si W es continua y tiene densidad f_W , esa probabilidad se obtiene integrando la densidad:

$$F_W(w) = \int_{-\infty}^w f_W(t) dt.$$

En este problema, al estandarizar la media muestral obtenemos

$$Z = \frac{\bar{X} - 10}{2/\sqrt{11}} \sim N(0, 1).$$

La densidad de esta normal estándar se denota por φ (phi minúscula) y es

$$\varphi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2}.$$

Su función de distribución acumulada F_Z se denota convencionalmente por Φ (phi mayúscula). Por eso,

$$\Phi(z) = F_Z(z) = P(Z \leq z) = \int_{-\infty}^z \varphi(t) dt.$$

Aquí Z es la variable aleatoria y z es un límite numérico fijo. El evento $Z \leq z$ incluye todos los valores a la izquierda de ese límite; de ahí que la integral empiece en $-\infty$ y termine en z . La densidad $\varphi(z)$ es la altura de la curva, mientras que $\Phi(z)$ es el área acumulada y, por tanto, una probabilidad. Esta igualdad es una definición de notación, no una aproximación.

Aplicando esta definición al límite $z = \sqrt{11}/2$, obtenemos

$$P(\bar{X} \leq 11) = \Phi\left(\frac{\sqrt{11}}{2}\right) = \int_{-\infty}^{\sqrt{11}/2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt.$$

Esta integral se evalúa numéricamente o mediante una tabla normal. No restamos el área de 1 porque buscamos el área a la izquierda del límite, no la probabilidad de excederlo.

En la **Tabla A.3 (Áreas de la curva normal estándar)**, los valores cercanos son:

- Para $z = 1,65$, el área es 0,9505.
- Para $z = 1,66$, el área es 0,9515.

Redondeando el límite a 1,66, la tabla da aproximadamente 0,9515. Evaluando la función acumulada con el límite sin redondear obtenemos un resultado más preciso:

$$P(\bar{X} \leq 11) = \Phi\left(\frac{\sqrt{11}}{2}\right) \approx 0,9513728 \approx \mathbf{0,9514}.$$

Interpretación: La probabilidad de que el promedio de tiempo empleado por los 11 estudiantes en sus ajustes de matrícula no exceda los 11 minutos es del **95.14 %**. Esto indica que es sumamente probable que el promedio se mantenga cerca de la media poblacional (10 minutos), dada la baja variabilidad de la media muestral al aumentar el número de observaciones.

6. Problema 6

Módulo de Young. Suponga que el módulo de Young de una lámina de cierta aleación de aluminio tiene un valor medio de 70 GPa y una desviación estándar de 1,6 GPa.

- a) Si $\bar{X}$ es la media muestral del módulo de Young para una muestra de 16 láminas, ¿Dónde está centrada la distribución de $\bar{X}$ y cuál es su desviación estándar?
- b) Responda las preguntas en (a) para una muestra de 64 láminas.
- c) ¿En cuál de las dos muestras anteriores es más probable que $\bar{X}$ esté dentro de 1 GPa de 70 GPa?
- d) Suponga que la distribución es normal. Calcule la probabilidad de que $\bar{X}$ esté entre 69 GPa y 71 GPa, con una muestra de 16 láminas.
- e) Con esto, ¿qué tan probable es que $\bar{X}$ exceda los 71 GPa, si $n = 25$?

6.1. Solución

Para resolver este problema, aplicaremos las propiedades de la distribución de la media muestral detalladas en la Sección 5.4 del libro de Devore.

a) **Distribución para $n = 16$** De acuerdo con la proposición de la página 256 de Devore, para cualquier muestra aleatoria:

- **Centro (Media):** El valor esperado de la media muestral es igual a la media de la población: $\mu_{\bar{X}} = \mu = 70$ GPa.
- **Desviación Estándar (Error Estándar):** Se calcula como $\sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n}$.

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{1,6}{\sqrt{16}} = \frac{1,6}{4} = 0,4 \text{ GPa}$$

b) **Distribución para $n = 64$**

- **Centro (Media):** $\mu_{\bar{X}} = \mu = 70$ GPa.
- **Desviación Estándar:**

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{1,6}{\sqrt{64}} = \frac{1,6}{8} = 0,2 \text{ GPa}$$

c) **Comparación de probabilidad en el intervalo $\mu \pm 1$** La distribución de $\bar{X}$ se concentra más en torno a μ a medida que se incrementa el tamaño de la muestra n . Dado que la muestra de **64 láminas** tiene una desviación estándar menor (0,2 frente a 0,4), su curva de densidad es más alta y estrecha sobre la media. Por lo tanto, es **más probable** que el valor de $\bar{X}$ caiga dentro de un rango específico alrededor de 70 GPa en la muestra más grande.

d) **Cálculo de probabilidad para $n = 16$** Sabiendo que la distribución es normal con $\mu_{\bar{X}} = 70$ y $\sigma_{\bar{X}} = 0,4$, calculamos $P(69 \leq \bar{X} \leq 71)$ estandarizando los valores:

$$z_1 = \frac{69 - 70}{0,4} = -2,5, \quad z_2 = \frac{71 - 70}{0,4} = 2,5$$

Usando la Tabla A.3 de áreas de la curva normal estándar:

$$P = \Phi(2,5) - \Phi(-2,5) = 0,9938 - 0,0062 = 0,9876$$

e) **Probabilidad de exceder 71 GPa para $n = 25$** Primero, determinamos la nueva desviación estándar para $n = 25$:

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{1,6}{\sqrt{25}} = \frac{1,6}{5} = 0,32$$

Calculamos el valor Z para $\bar{X} = 71$:

$$z = \frac{71 - 70}{0,32} = 3,125$$

Buscamos el área a la derecha de $z = 3,125$ en la Tabla A.3:

$$P(\bar{X} > 71) = 1 - \Phi(3,125) \approx 1 - 0,9991 = 0,0009$$

. Esto indica que es un evento **extremadamente improbable** (menos de 1 en 1000 casos).

7. Problema 7

Función de densidad 2D. La función de densidad conjunta de dos variables aleatorias continuas X, Y es:

$$f(x, y) = \begin{cases} cxy, & 0 < x < 4, 1 < y < 5, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

- a) Hallar el valor de la constante c .
- b) Hallar $P(1 < X < 2, 2 < Y < 3)$.
- c) Hallar $P(X \geq 3, Y \leq 2)$.
- d) Hallar $P(X + Y < 3)$.

7.1. Solución

a) **Constante de normalización.** La integral de la densidad sobre su soporte debe ser 1:

$$1 = \int_0^4 \int_1^5 cxy \, dy \, dx = c \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 \left[\frac{y^2}{2} \right]_1^5 = 96c \Rightarrow \boxed{c = \frac{1}{96}}.$$

b) **Probabilidad en el rectángulo indicado.**

$$P(1 < X < 2, 2 < Y < 3) = \int_1^2 \int_2^3 \frac{xy}{96} \, dy \, dx = \frac{1}{96} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{2} = \boxed{\frac{5}{128} \approx 0,0391}.$$

c) **Probabilidad de $X \geq 3$ y $Y \leq 2$.** Al intersectar el evento con el soporte, integramos entre 3 y 4 para x , y entre 1 y 2 para y :

$$P(X \geq 3, Y \leq 2) = \int_3^4 \int_1^2 \frac{xy}{96} \, dy \, dx = \frac{1}{96} \cdot \frac{7}{2} \cdot \frac{3}{2} = \boxed{\frac{7}{128} \approx 0,0547}.$$

d) **Probabilidad de $X + Y < 3$.** Dentro del soporte, la región es $0 < x < 2$ y $1 < y < 3 - x$. Por tanto,

$$\begin{aligned} P(X + Y < 3) &= \int_0^2 \int_1^{3-x} \frac{xy}{96} \, dy \, dx \\ &= \frac{1}{192} \int_0^2 x[(3-x)^2 - 1] \, dx \\ &= \frac{1}{192} \left[4x^2 - 2x^3 + \frac{x^4}{4} \right]_0^2 = \boxed{\frac{1}{48} \approx 0,0208}. \end{aligned}$$

8. Problema 8

Tiempo de telescopio. Sean X_1 , X_2 y X_3 el tiempo de telescopio (en horas) solicitado por noche en 3 observatorios diferentes. Suponga que éstas son variables aleatorias independientes y que siguen distribuciones normales con medias μ_1 , μ_2 y μ_3 , y desviaciones estándar σ_1 , σ_2 y σ_3 , respectivamente.

- Si $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = 60$, $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2 = 15$ y $T_o = X_1 + X_2 + X_3$, calcule $P(T_o \leq 200)$ y $P(150 \leq T_o \leq 200)$.
- Usando los valores de μ_i y σ_i en (a), calcule $P(\bar{X} \geq 55)$ y $P(58 \leq \bar{X} \leq 62)$.
- Usando los valores de μ_i y σ_i en (a), calcule e interprete $P(-10 \leq X_1 - 0,5X_2 - 0,5X_3 \leq 5)$.
- Si $\mu_1 = 40$, $\mu_2 = 50$, $\mu_3 = 60$, $\sigma_1^2 = 10$, $\sigma_2^2 = 12$ y $\sigma_3^2 = 14$, calcule $P(X_1 + X_2 + X_3 \leq 160)$ y $P(X_1 + X_2 \geq 2X_3)$.

8.1. Solución

Una combinación lineal de variables normales independientes también es normal. En particular, si $L = a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3$, entonces

$$E(L) = \sum_{i=1}^3 a_i \mu_i, \quad \text{Var}(L) = \sum_{i=1}^3 a_i^2 \sigma_i^2.$$

Los coeficientes se elevan al cuadrado al calcular la varianza, incluso si son negativos. Usaremos la notación $N(\mu, \sigma^2)$, cuyo segundo parámetro es la **varianza**, y $\Phi(z) = P(Z \leq z)$ para $Z \sim N(0, 1)$. Las distribuciones obtenidas son exactas; solo redondeamos los resultados numéricos.

a) **Tiempo total solicitado.** Para $T_o = X_1 + X_2 + X_3$, la independencia permite sumar las varianzas:

$$E(T_o) = 60 + 60 + 60 = 180, \quad \text{Var}(T_o) = 15 + 15 + 15 = 45.$$

Así, $T_o \sim N(180, 45)$ y su desviación estándar es $\sqrt{45}$ horas. Estandarizando dentro de cada probabilidad,

$$\begin{aligned} P(T_o \leq 200) &= P\left(\frac{T_o - 180}{\sqrt{45}} \leq \frac{200 - 180}{\sqrt{45}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{20}{\sqrt{45}}\right) \approx \boxed{0,998565}, \\ P(150 \leq T_o \leq 200) &= P\left(\frac{150 - 180}{\sqrt{45}} \leq Z \leq \frac{200 - 180}{\sqrt{45}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{20}{\sqrt{45}}\right) - \Phi\left(\frac{-30}{\sqrt{45}}\right) \approx \boxed{0,998562}. \end{aligned}$$

b) Tiempo promedio entre los tres observatorios. Definimos $\bar{X} = (X_1 + X_2 + X_3)/3 = T_o/3$. Por tanto,

$$E(\bar{X}) = \frac{180}{3} = 60, \quad \text{Var}(\bar{X}) = \frac{45}{3^2} = 5, \quad \bar{X} \sim N(60, 5).$$

Usamos la desviación estándar $\sqrt{5}$ para estandarizar:

$$\begin{aligned} P(\bar{X} \geq 55) &= P\left(\frac{\bar{X} - 60}{\sqrt{5}} \geq \frac{55 - 60}{\sqrt{5}}\right) \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{-5}{\sqrt{5}}\right) \approx \boxed{0,9873}, \\ P(58 \leq \bar{X} \leq 62) &= P\left(\frac{58 - 60}{\sqrt{5}} \leq Z \leq \frac{62 - 60}{\sqrt{5}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right) - \Phi\left(\frac{-2}{\sqrt{5}}\right) \approx \boxed{0,6289}. \end{aligned}$$

c) Diferencia respecto al promedio de los otros dos observatorios. Sea $D = X_1 - 0,5X_2 - 0,5X_3 = X_1 - (X_2 + X_3)/2$. Sus parámetros son

$$\begin{aligned} E(D) &= 60 - 0,5(60) - 0,5(60) = 0, \\ \text{Var}(D) &= 15 + (-0,5)^2(15) + (-0,5)^2(15) = 22,5. \end{aligned}$$

Entonces $D \sim N(0, 22,5)$ y

$$\begin{aligned} P(-10 \leq D \leq 5) &= P\left(\frac{-10}{\sqrt{22,5}} \leq \frac{D}{\sqrt{22,5}} \leq \frac{5}{\sqrt{22,5}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{5}{\sqrt{22,5}}\right) - \Phi\left(\frac{-10}{\sqrt{22,5}}\right) \approx \boxed{0,8366}. \end{aligned}$$

La probabilidad es aproximadamente 83,66 %: el tiempo solicitado por el primer observatorio está entre 10 horas por debajo y 5 horas por encima del promedio de los tiempos solicitados por los otros dos.

d) Observatorios con parámetros diferentes. Ahora las medias son 40, 50 y 60, y las varianzas son 10, 12 y 14, respectivamente. Para la suma $S = X_1 + X_2 + X_3$,

$$E(S) = 40 + 50 + 60 = 150, \quad \text{Var}(S) = 10 + 12 + 14 = 36.$$

Así, $S \sim N(150, 36)$ y su desviación estándar es 6:

$$P(X_1 + X_2 + X_3 \leq 160) = P\left(\frac{S - 150}{6} \leq \frac{160 - 150}{6}\right) = \Phi\left(\frac{10}{6}\right) \approx \boxed{0,9522}.$$

Para la segunda probabilidad, trasladamos $2X_3$ al lado izquierdo y definimos $W = X_1 + X_2 - 2X_3$. Entonces,

$$E(W) = 40 + 50 - 2(60) = -30, \quad \text{Var}(W) = 10 + 12 + (-2)^2(14) = 78.$$

Como $W \sim N(-30, 78)$,

$$\begin{aligned} P(X_1 + X_2 \geq 2X_3) &= P(W \geq 0) \\ &= P\left(\frac{W - (-30)}{\sqrt{78}} \geq \frac{0 - (-30)}{\sqrt{78}}\right) \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{30}{\sqrt{78}}\right) \approx \boxed{0,000341}. \end{aligned}$$

9. Problema 9

Halo de galaxias. Suponga que el tamaño esperado del halo de galaxias espirales tipo-a (Sa) es 105 kly (kilo años luz) y su desviación estándar es 8 kly. Para una tipo-b (Sb), suponga un tamaño del halo esperado y desviación estándar de 100 kly y 6 kly, respectivamente. Sea $\bar{X}$ el valor medio muestral del tamaño del halo en una muestra aleatoria de 40 galaxias Sa, y sea $\bar{Y}$ lo mismo pero para 35 galaxias Sb.

- ¿A qué distribución se aproximan $\bar{X}$ y $\bar{Y}$?
- ¿A qué distribución se aproxima $\bar{X} - \bar{Y}$?
- Calcule (aproximadamente) $P(-1 \leq \bar{X} - \bar{Y} \leq 1)$.
- Calcule $P(\bar{X} - \bar{Y} \geq 10)$. Si observa que $\bar{X} - \bar{Y} \geq 10$, ¿dudaría de que $\mu_1 - \mu_2 = 5$?

9.1. Solución

Suponemos observaciones independientes dentro de cada muestra y que las muestras de galaxias Sa y Sb son independientes entre sí. Usaremos $N(\mu, \sigma^2)$, donde el segundo parámetro es la varianza, y Φ para la función de distribución acumulada de la normal estándar.

a) Distribuciones de las medias muestrales. Por el teorema central del límite, usamos aproximaciones normales para las medias de las muestras de tamaños 40 y 35. Sus medias y varianzas son

$$E(\bar{X}) = 105, \quad \text{Var}(\bar{X}) = \frac{8^2}{40} = 1,6,$$

$$E(\bar{Y}) = 100, \quad \text{Var}(\bar{Y}) = \frac{6^2}{35} = \frac{36}{35}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\bar{X} \approx N(105, 1,6)}, \quad \boxed{\bar{Y} \approx N\left(100, \frac{36}{35}\right)}.$$

Estas son aproximaciones, pues el enunciado no establece que las poblaciones sean normales; su precisión depende de la forma de las distribuciones poblacionales.

b) Distribución de la diferencia. Sea $D = \bar{X} - \bar{Y}$. La media de la diferencia es la diferencia de las medias:

$$E(D) = 105 - 100 = 5.$$

Por independencia, las varianzas se **suman**, aunque estemos restando las variables:

$$\text{Var}(D) = \text{Var}(\bar{X}) + (-1)^2 \text{Var}(\bar{Y}) = \frac{64}{40} + \frac{36}{35} = \frac{92}{35}.$$

En consecuencia,

$$\boxed{D \approx N\left(5, \frac{92}{35}\right)}, \quad \sigma_D = \sqrt{\frac{92}{35}} \approx 1,6213 \text{ kly}.$$

c) Probabilidad de una diferencia entre -1 y 1 kly. Restamos la media 5 y dividimos entre σ_D en los tres miembros de la desigualdad. La variable $Z = (D - 5)/\sigma_D$ es aproximadamente normal estándar:

$$\begin{aligned} P(-1 \leq \bar{X} - \bar{Y} \leq 1) &= P(-1 \leq D \leq 1) \\ &= P\left(\frac{-1 - 5}{\sqrt{92/35}} \leq \frac{D - 5}{\sqrt{92/35}} \leq \frac{1 - 5}{\sqrt{92/35}}\right) \\ &\approx \Phi\left(\frac{-4}{\sqrt{92/35}}\right) - \Phi\left(\frac{-6}{\sqrt{92/35}}\right) \\ &\approx \boxed{0,006702}. \end{aligned}$$

Los límites estandarizados son aproximadamente -3,7008 y -2,4672. La probabilidad buscada es aproximadamente 0,6702 %.

d) **Probabilidad de una diferencia de al menos 10 kly.** Con la misma distribución aproximada,

$$\begin{aligned}P(\bar{X} - \bar{Y} \geq 10) &= P(D \geq 10) \\&= P\left(\frac{D - 5}{\sqrt{92/35}} \geq \frac{10 - 5}{\sqrt{92/35}}\right) \\&\approx 1 - \Phi\left(\frac{5}{\sqrt{92/35}}\right) \\&\approx \boxed{0,001021}.\end{aligned}$$

El límite estandarizado es aproximadamente 3,0840, y la probabilidad es apenas 0,1021 %.

Interpretación. Sí, observar $\bar{X} - \bar{Y} \geq 10$ daría motivos para dudar de que $\mu_1 - \mu_2 = 5$: bajo esa suposición y el modelo utilizado, una diferencia de al menos 10 kly sería muy poco frecuente. El resultado aportaría evidencia de una diferencia poblacional mayor que 5 kly, aunque no demostraría por sí solo que la suposición es falsa. Esta conclusión está sujeta a la independencia y a la precisión de la aproximación normal, especialmente en las colas.